

Aprovechamiento de Recursos Térmicos: Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor en Compresores

Proyecto realizado por:

Leycero SpA

Para la implementación en:

Papeles Cordillera S.A.

En colaboración con:

Kaeser Compresores de Chile SpA

Autores:

Felipe González

Licenciado en Ciencias con mención en Física, Universidad de Chile

Nilton Martínez

Ingeniero en Refrigeración y Climatización, INACAP
Ingeniero en Automatización y Control Industrial, INACAP

Contacto:

niltonmartinez@gmail.com

Fecha de entrega: 25 de enero de 2024

Índice

Índice de Tablas	2
1 Ingeniería del Proyecto de Recuperación de Calor	3
1.1 Descripción General del Proyecto	3
1.2 Justificación Técnica y Económica del Sistema de Recuperación de Calor	3
1.3 Descripción del Proceso Industrial	3
1.4 Análisis de Viabilidad Técnica y Ambiental	3
2 Cálculos de Diseño	4
2.1 Intercambiador de Calor	4
2.1.1 Selección del Tipo de Intercambiador de Calor	4
2.1.2 Cálculos Térmicos	4
2.1.3 Selección de Materiales y Dimensionamiento	4
2.2 Bomba de Agua	4
2.2.1 Cálculo del Caudal y la Presión Necesaria	4
2.2.2 Selección de la Bomba	4
2.3 Tuberías	4
2.3.1 Cálculo del Diámetro	4
2.3.2 Selección del Material y Espesor	4
2.4 Caídas de Presión	4
2.4.1 Cálculo de Pérdidas por Fricción y Accesorios	4
2.4.2 Análisis de Puntos Críticos en la Red de Tuberías	4
3 Lógica de Funcionamiento y Operación del Sistema	4
4 Esquemas y Planos	5
4.1 Planos Detallados del Sistema de Recuperación de Calor	5
4.2 Diagramas de Flujo del Proceso	5
4.3 Esquemas de Instalación de Equipos y Tuberías	5
5 Recomendaciones de Proveedores	5
5.1 Lista de Proveedores Potenciales	5
5.2 Evaluación de Proveedores	5
6 Bases Técnicas para Poder Licitarse el Proyecto	5
6.1 Especificaciones Técnicas Detalladas de Todos los Componentes	5
6.2 Criterios de Selección y Evaluación de Ofertas	6
6.3 Plan de Ejecución y Cronograma del Proyecto	7

1. Ingeniería del Proyecto de Recuperación de Calor

1.1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en la implementación de un sistema avanzado de recuperación de calor en la planta de Papeles Cordillera S.A. Su objetivo principal es aprovechar el calor residual generado por los compresores de aire utilizados en el proceso de producción de papel, convirtiéndolo en una fuente de energía secundaria para otros procesos industriales.

1.2. Justificación Técnica y Económica del Sistema de Recuperación de Calor

Técnicamente, el sistema promete mejorar la eficiencia energética de la planta reduciendo el consumo de energía primaria. Económicamente, se espera que la reducción en el consumo de energía resulte en un ahorro significativo en los costos operativos, con un período de retorno de inversión atractivo. La recuperación de calor también contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con las políticas de sostenibilidad de la empresa.

1.3. Descripción del Proceso Industrial

El proceso industrial en la planta de Papeles Cordillera S.A. involucra el uso intensivo de compresores de aire para diversas operaciones en la producción de papel. Estos compresores generan una gran cantidad de calor residual, que hasta ahora no se ha aprovechado eficientemente. El sistema propuesto capturará este calor residual para su uso en otros procesos de la planta, como el calentamiento de agua o el tratamiento de materiales.

1.4. Análisis de Viabilidad Técnica y Ambiental

El análisis de viabilidad técnica indica que el sistema de recuperación de calor se puede integrar con éxito en la infraestructura existente sin interrumpir las operaciones actuales. Desde una perspectiva ambiental, el proyecto está en consonancia con las tendencias globales de reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética. Se espera que el sistema no solo cumpla con las normativas ambientales vigentes, sino que también establezca un precedente para prácticas industriales más sostenibles.

2. Cálculos de Diseño

2.1. Intercambiador de Calor

2.1.1. Selección del Tipo de Intercambiador de Calor

2.1.2. Cálculos Térmicos

2.1.3. Selección de Materiales y Dimensionamiento

2.2. Bomba de Agua

2.2.1. Cálculo del Caudal y la Presión Necesaria

2.2.2. Selección de la Bomba

2.3. Tuberías

2.3.1. Cálculo del Diámetro

2.3.2. Selección del Material y Espesor

2.4. Caídas de Presión

2.4.1. Cálculo de Pérdidas por Fricción y Accesorios

2.4.2. Análisis de Puntos Críticos en la Red de Tuberías

3. Lógica de Funcionamiento y Operación del Sistema

La planta de Papeles Cordillera S.A. cuenta con un sistema integral de compresores que incluye tres compresores FSD 575 (cada uno con una potencia nominal de 315 kW y un rendimiento térmico máximo de 246 kW), dos compresores DSDX 305 (160 kW y 130 kW de rendimiento térmico cada uno), y un compresor ESD 445 (250 kW de potencia y 196 kW de rendimiento térmico). Estos compresores están equipados con sistemas de recuperación de calor, optimizados para operar bajo diversas demandas de aire comprimido.

En condiciones normales (marcadas como punto 3 en los datos técnicos), los compresores 1, 2 y 4 operan para satisfacer una demanda de 131 m³/min, generando un total de 622 kW de rendimiento térmico. El sistema de recuperación de calor utiliza un enfoque de contracorriente para maximizar la eficiencia de la transferencia térmica. El fluido térmico, circulando a un caudal total aproximado de 3293 m³/h, es calentado por el calor residual de los compresores, con una caída de presión de aproximadamente 0.25 a 0.4 bar, dependiendo del compresor específico.

El control automatizado del sistema se centra en mantener la temperatura óptima del fluido y la presión adecuada en el circuito. Los sensores monitorean continuamente estas variables, ajustando el flujo y la temperatura según sea necesario. En caso de desviaciones, como una caída de presión por debajo de 3.7 bar o un aumento de temperatura por encima de los parámetros establecidos, el sistema activa protocolos de seguridad, incluyendo la reducción del flujo o la parada total de los compresores.

El mantenimiento preventivo del sistema se lleva a cabo semestralmente, enfocándose en la limpieza de intercambiadores de calor para evitar la acumulación de residuos, la inspección de tuberías y válvulas, y la verificación de la funcionalidad de los sensores

y actuadores. Este mantenimiento garantiza la eficiencia a largo plazo y la seguridad operativa del sistema de recuperación de calor.

4. Esquemas y Planos

4.1. Planos Detallados del Sistema de Recuperación de Calor

4.2. Diagramas de Flujo del Proceso

4.3. Esquemas de Instalación de Equipos y Tuberías

5. Recomendaciones de Proveedores

5.1. Lista de Proveedores Potenciales

5.2. Evaluación de Proveedores

6. Bases Técnicas para Poder Licitarse el Proyecto

6.1. Especificaciones Técnicas Detalladas de Todos los Componentes

Las especificaciones técnicas detalladas para cada componente del sistema de recuperación de calor se presentan a continuación. Estas especificaciones son cruciales para garantizar el cumplimiento de los estándares de rendimiento y eficiencia:

- **Compresores:**

- Capacidad mínima: [X kW].
- Eficiencia de recuperación de calor: [Y %].
- Temperatura de operación: [T°C] a [U°C].
- Rendimiento térmico: [V kW].

- **Intercambiadores de Calor:**

- Tipo: (Por ejemplo, de placas, tubulares).
- Capacidad de transferencia de calor: [W kW].
- Rango de ΔT : [B°C].
- Material: (Por ejemplo, acero inoxidable, cobre).

- **Bombas de Agua:**

- Caudal: [Z m³/h].
- Presión máxima: [A bar].
- Eficiencia: [C %].
- Tipo de bomba: (Por ejemplo, centrífuga, de desplazamiento positivo).

- **Tuberías:**

- Diámetro: [D mm].
- Material: (Por ejemplo, PVC, acero).
- Presión de trabajo: [E bar].
- Longitud total: [F metros].

- **Sistemas de Control:**

- Tipo de controlador: (Por ejemplo, PLC, DCS).
- Sensores: (Temperatura, presión, flujo).
- Interfaces de usuario: (Por ejemplo, HMI, sistemas remotos).
- Protocolos de comunicación: (Por ejemplo, Modbus, Ethernet).

Estas especificaciones deben ser utilizadas como base para la evaluación de ofertas, asegurando que todos los componentes cumplan con los requisitos técnicos del proyecto.

6.2. Criterios de Selección y Evaluación de Ofertas

Los criterios para la selección y evaluación de ofertas para el sistema de recuperación de calor se basan en un análisis integral que incluye varios factores clave:

- **Capacidad Técnica:**

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas.
- Experiencia previa y referencias de proyectos similares.
- Calidad y fiabilidad de los componentes ofertados.

- **Costo Total de Propiedad:**

- Análisis del precio de compra inicial.
- Estimación de costos operativos a lo largo del ciclo de vida.
- Costos de mantenimiento y posibles repuestos.

- **Eficiencia Energética:**

- Rendimiento energético de los componentes.
- Contribución a la reducción del consumo de energía de la planta.
- Impacto en la huella de carbono de las operaciones.

- **Cumplimiento de Estándares Ambientales:**

- Adherencia a normativas ambientales locales e internacionales.
- Soluciones sostenibles y ecoeficientes.
- Estrategias para la minimización de impactos negativos en el entorno.

- **Requisitos Legales y de Seguridad:**

- Cumplimiento de todas las regulaciones y leyes aplicables.
- Garantías de seguridad en la operación y mantenimiento del sistema.
- Planes de contingencia y protocolos de seguridad.

Estos criterios asegurarán que las ofertas seleccionadas no solo cumplan con las necesidades técnicas del proyecto, sino que también ofrezcan la mejor relación costo-beneficio, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad y

6.3. Plan de Ejecución y Cronograma del Proyecto

El plan de ejecución del proyecto de recuperación de calor está diseñado para completarse en un período de [C meses], con las siguientes fases y hitos clave:

1. Fase de Planificación:

- Duración: [1 mes].
- Actividades: Definición de alcance, selección de proveedores, y preparación de contratos.
- Fecha de finalización: [Fecha].

2. Adquisición de Componentes:

- Duración: [2 meses].
- Actividades: Pedido y recepción de compresores, intercambiadores de calor, bombas y tuberías.
- Fecha de finalización: [Fecha].

3. Fase de Instalación:

- Duración: [3 meses].
- Actividades: Montaje de equipos, instalación de tuberías y conexión de sistemas de control.
- Fecha de finalización: [Fecha].

4. Pruebas y Ajustes:

- Duración: [1 mes].
- Actividades: Pruebas de funcionamiento, ajustes de sistemas y capacitación del personal.
- Fecha de finalización: [Fecha].

5. Puesta en Marcha:

- Duración: [1 mes].
- Actividades: Inicio de operaciones, monitoreo inicial y optimización del sistema.
- Fecha de finalización: [Fecha].

Cada fase del proyecto será supervisada regularmente, con informes de progreso para garantizar que se cumplan los hitos y plazos establecidos. La coordinación efectiva entre los equipos y la gestión proactiva serán esenciales para el éxito del proyecto.